

DRVN：單鏡頭動作分析與訓練系統

DRVN 從我的畢業專題延伸而來：先用一支手機鏡頭比對使用者與教練的動作，並驗證這套分析量得到什麼、量不到什麼；再把它做成橫跨 iPhone、Apple Watch、網頁前端與雲端後端的 App，加上重訓、跑步、營養三個訓練系統。整個開發過程我最在意一件事：系統輸出的東西，要能被檢查、經得起檢查。

4 個平台

iPhone、Apple Watch、
網頁前端、雲端後端

6 / 12

「機位 × 錯誤」組合
通過三階段驗證

525,132

份課表全組合稽核
重訓 130,032 + 跑步 395,100

0

畫面選得到的組合中
教練不會交出去的硬傷

系統架構 ARCHITECTURE



讀圖方式：React 前端包成單一檔案，放進 iPhone 的 WKWebView 執行，透過 21 個訊息通道使用 HealthKit、GPS、訂閱等原生功能；Apple Watch 以 WatchConnectivity 和手機同步；影片上傳到 FastAPI 後端做姿勢分析。右側橘框是我建立的品質關卡，每次改動都要通過。

這份作品集的三個重點 CONTENTS

- 01 姿勢比對與能力邊界** 畢業專題：DTW/DBA 比對，以及「這個機位量不量得到」的三階段驗證 p.2
- 02 訓練計劃引擎與窮舉稽核** 把教練標準寫成程式，生成並檢查每一種可選組合 p.3
- 03 手錶資料流與後端資安** 原生與網頁的橋接、身分攔截 p.3

開發方式與分工 程式大多在 AI 協助下完成。我負責的是架構與邏輯（每個模組做什麼、資料怎麼流、哪裡可能出錯）、實驗設計與驗證方法，以及各項檢查標準與稽核腳本要檢查什麼；AI 寫出來的程式，都要通過這些標準與腳本才採用。

CASE 01

01 姿勢比對與能力邊界

畢業專題（獨立完成；畢業專題海報競賽第一名，共 30 組）。在 App 裡是「動作分析」功能。

問題

PROBLEM

居家健身 App 多半只給分數，卻不說**這個機位到底量不量得到**。拍不到的錯誤，系統照樣給出「看起來正常」的分數，反而讓人放心地練錯。

做法

METHOD

- MediaPipe 取出 33 點骨架，算成 7 項指標，都是角度或無因次比值，與身高無關。
- DTW 對齊兩人的節奏：**28.9°** 的逐幀差異中，真正的姿勢差只有 **2.5°**，其餘都是快慢不同。
- DBA 把教練多次示範合成各機位的黃金模板，以教練自己每次之間的差異當評分的尺；只對事先宣告的錯誤方向扣分。

驗證

VALIDATION

以「可測性 → 信度 → 辨識效率」逐一檢驗每個「機位 × 錯誤」。指標自身掉超過 20 分才算偵測成功：**12 種組合中 6 種通過**（右圖綠色）。例如深蹲膝內夾只有正面 0° 抓得到（-50），臥推手肘外開以正上方俯視最敏感（-68）。

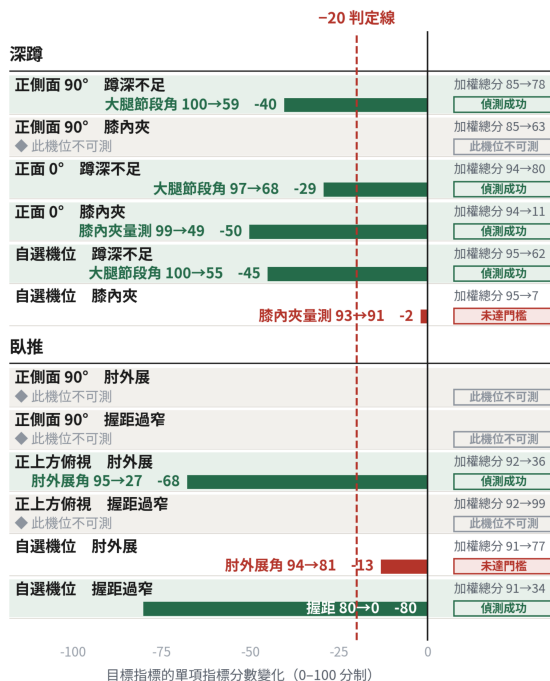
結果

OUTCOME

App 分析前先告訴使用者：**這個機位量得到哪些指標**；沒通過驗證的，一律標示「不在已驗證範圍」。分析後再提供與教練骨架的比對與建議。

辨識效率：誘發錯誤有沒有被它的目標指標偵測到

長條＝目標指標自身的單項指標分數變化。越過 -20 判定線才計為偵測成功。



取自專題海報圖 6。長條＝目標指標自身的分數變化；越過 -20 判定線才算偵測成功。

三階段篩選的實際數字

FUNNEL

42

全部組合
6 機位 × 7 指標

31

① 可測性
這個機位量得到嗎

25

② 信度
重測量得穩嗎 (CV ≤ 0.35)

22

列入總分
其餘逐項標示原因

6 / 12

③ 辨識效率
誘發錯誤真的被抓到

資料：教練示範 12 支建模，另 46 支受測影片（標準 18、刻意做錯 12、新手 10、角度掃描 6）；指標自身下降 ≥ 20 分才算偵測成功。

！ 過程中抓到、修掉的問題

DEBUGGING

側面判斷從沒執行過 measurability.py

實驗發現「側面機位」旗標在 16 支影片裡全部是 false，側面的計分整段是死碼；臥推手肘外開在正側面只變了 0.86°，量到的其實是單目深度的雜訊。
→ 把二元旗標改成「機位 × 解剖平面」的可測性查表，每個指標在每個機位標明量不量得到。

分數失準，量測值其實正常 metrology.py

臥推自選機位的鑑別度從 1.26 掉到 0.06。直接檢查量測值才發現：那支「離群」影片的量測正常，是評分的尺只用 2 支影片估，把 4° 的差異放大成 10 個標準差。
→ 新增量測學層，用骨長恆定、左右對稱、相機方位、逐軸雜訊這些物理約束當內建真值。

對應程式 backend/core/multi_exercise.py

骨架擷取、指標計算、DTW 對齊、DBA 模板、評分

ios/App/PoseAnalyzer.swift research/

骨架偵測移到手機端（進行中）；機位角度估計與平面族分析

CASE 02

02 訓練計劃引擎與窮舉稽核

課表產生器的輸入組合有幾十萬種，手動點幾組測不出問題。所以我先把「教練會不會把這份課表交給學生」寫成可檢查的標準，再讓程式把每一種組合都生成出來逐份檢查。

稽核	窮舉範圍	份數	畫面可選組合的硬傷
重訓	等級 × 每週 1-6 天 × 器材 × 風格 × 64 種部位組合 × 無傷或 6 種傷病 × 時長，各排 4 週	130,032	0
跑步	目標 × 級別 × 每週 1-7 趟 × 4-14 週 × 週跑量 × 5K 成績 × 重訓開關，含換期推薦	395,100	0
週期輪換	重訓與跑步各種課表，模擬使用者連續練 5 個週期：完成率、自覺強度、進步／卡關／退步、中斷週數	2,970 人 × 5 期	0

警告（例如一週只跑 1 趟，長跑必然佔整週 100%）是輸入本身做不到，照樣列在報表上，不算硬傷。

```
$ node scripts/audit_plans.mjs
全組合教練稽核：130032 份課表 × 4 週（標準；175 秒）
✅ 畫面選得到的組合沒有硬傷。

$ node scripts/audit_run_plans.mjs --full
跑步計劃全組合教練稽核：395100 份計劃（full；219 秒）
✅ 沒有教練不會交給學生的硬傷

$ node scripts/audit_cycle_rotation.mjs
✅ 硬傷 0 次／0 種；⚠️ 警告 0 次／0 種
```

2026 年 10 月在本 repo 的精選版本上實際執行的輸出（節錄）。

抓到並修掉的硬傷

新手被排到引體向上；上半身日混進腿部動作；胸背重點的週訓練量不夠；賽前減量週完全沒有強度刺激。

回歸驗證

另有 81 支驗證腳本，每支守一條規則，例如不顯示捏造的數據、新使用者沒有預設的身體數值。

對應程式

UnifiedTrainingEngine.js
cardioPlanFusionEngine.js
frontend/scripts/audit_*.mjs
docs/standards/

CASE 03

03 手錶資料流與後端資安

iPhone ↔ Apple Watch

手錶跑步時用 HealthKit 即時 workout 取得心率、步頻、距離，經 WatchConnectivity 同步回手機。
WatchConnectivityManager.swift

網頁 ↔ 原生

註冊 21 個 JS ↔ Swift 訊息通道，讓 React 前端能用 HealthKit、GPS、通知、訂閱、Live Activity。
ios/App/WebView.swift

身分攔截

很多 API 把 user_id 當參數收下，換掉 ID 就能冒用別人。啟動時掃過所有路由，一律改用登入憑證裡的身分覆蓋。
backend/identity_guard.py

其他：登入端點限流（在雲端代理後面取正確的使用者 IP）；正式環境偵測到預設的弱密鑰就拒絕啟動；計劃已更新時拒絕舊版本存檔（409）。

專題海報與程式碼連結

GRADUATION PROJECT • SINGLE CAMERA MOTION ANALYSIS

單鏡頭頭骨架量測之健身動作分析：系統實作與能力邊界之實證界定

MediaPipe Pose 關節點、DTW / DBA 模板匹配、可測性-精度-效能度三層驗證

鄭國生 陳國達 | 指導教授：Adam Huang 教授

國立中央大學 生物科學與工程學系 | 中華民國一五一年七月

影片能計次數一致率

87%

40 / 46 次，正確三層量測準確度 20/20

目標值與自身得分

-50/42

實際得分：正確 47、59.2、44.6、8.0 (準確度)錯誤

列入加權得分之指標

22/42

42 可算 31 正確 25 計算 22 (算準率)算準率

目標值

6/12

連續計算準確之「體態」(體態)：其第一層條件不可宣告

摘要

目的 驗證 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置，能否作為健身動作量測之基礎數據。本研究以 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置，作為健身動作量測之基礎數據，並驗證其準確度。本研究以 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置，作為健身動作量測之基礎數據，並驗證其準確度。

方法 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置，能否作為健身動作量測之基礎數據。本研究以 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置，作為健身動作量測之基礎數據，並驗證其準確度。

結果 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置，能否作為健身動作量測之基礎數據。本研究以 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置，作為健身動作量測之基礎數據，並驗證其準確度。

結論 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置，能否作為健身動作量測之基礎數據。本研究以 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置，作為健身動作量測之基礎數據，並驗證其準確度。

研究動機

居家健身系統多半只輸出次數與建議，卻不說明體態是否正確。若體態不正確，則運動效果會大打折扣。本研究旨在驗證 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置，能否作為健身動作量測之基礎數據。

系統資料流程

量測定義

本研究以 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置，作為健身動作量測之基礎數據。本研究以 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置，作為健身動作量測之基礎數據，並驗證其準確度。

核心技術

本研究採用 MediaPipe Pose 作為核心技術，用於提取關節點位置。本研究採用 MediaPipe Pose 作為核心技術，用於提取關節點位置。

驗證實驗設計

本研究設計了驗證實驗，以驗證 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置的準確度。本研究設計了驗證實驗，以驗證 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置的準確度。

實驗結果

實驗結果顯示，MediaPipe Pose 輸出之關節點位置的準確度為 87%。實驗結果顯示，MediaPipe Pose 輸出之關節點位置的準確度為 87%。

結論與未來展望

本研究驗證了 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置的準確度，並發現其準確度為 87%。本研究驗證了 MediaPipe Pose 輸出之關節點位置的準確度，並發現其準確度為 87%。

研究的可移植性

本研究的方法具有可移植性，可應用於其他健身動作。本研究的方法具有可移植性，可應用於其他健身動作。

能力邊界以實證界定

本研究界定了健身動作的能力邊界，並發現其準確度為 87%。本研究界定了健身動作的能力邊界，並發現其準確度為 87%。

參考文獻: [1] D'Iorio, A. et al. Reliability and concurrent validity between 2D and 3D evaluations of knee angle during drop jumps. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [2] Struik, H. *From Data to Knowledge: A Systemic Approach to the Analysis of Sports Data*. Springer, 2014. [3] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [4] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [5] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [6] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [7] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [8] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [9] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [10] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [11] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [12] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [13] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [14] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [15] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [16] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [17] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [18] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [19] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [20] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [21] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [22] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [23] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [24] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [25] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [26] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [27] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [28] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [29] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [30] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [31] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [32] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [33] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [34] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [35] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [36] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [37] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [38] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [39] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [40] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [41] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [42] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [43] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [44] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [45] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [46] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [47] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [48] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [49] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [50] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [51] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [52] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [53] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [54] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [55] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [56] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [57] Khamis, M. et al. A novel method for the analysis of sports data. *Open Access J Sports Med* 2014; 7: 1-11. [58] Khamis, M

第一名

畢業專題海報競賽

共 30 組

單鏡頭骨架量測之健身動作分析：系統實作與能力邊界之實證界定

指導教授 Adam Huang 教授

A0 原檔附在 repo 的 docs/

程式碼



github.com/148981/

drvn-portfolio

審閱用的精選版本；受試者影片與實驗原始資料、金鑰不公開。

建議閱讀順序

1. `README.md`：架構與三個重點
2. `docs/standards/`：教練標準
3. `backend/core/measurability.py` 開頭的說明
4. 執行 `audit plans.mjs`，約 3 分鐘